



Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học cấu trúc tuần tự trong lập trình Scratch cho học sinh lớp 5

Fun for flyers (Trường THCS Archimedes Academy)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Bình Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025

**BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2024-2025**

1. Thông tin sơ lược

- Họ và tên giáo viên: Nguyễn Ngọc Ân
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
- Nhiệm vụ được giao: Giáo viên Tin học
- Tên biện pháp: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học cấu trúc tuần tự trong lập trình Scratch cho học sinh lớp 5”.

2. Nội dung biện pháp

a. Tóm tắt biện pháp

Chương trình giáo dục hiện nay chú trọng phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề của học sinh. Việc dạy học lập trình Scratch thông qua trò chơi và hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu này. Scratch là một ngôn ngữ lập trình trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Scratch giúp học sinh dễ dàng tiếp cận lập trình thông qua việc kéo thả các khối lệnh, tạo ra các sản phẩm sáng tạo. Cấu trúc tuần tự là nền tảng cơ bản của lập trình, giúp học sinh hình thành tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Việc nắm vững cấu trúc này sẽ tạo tiền đề cho việc học các cấu trúc lập trình phức tạp hơn sau này. Trò chơi và hoạt động thực tiễn giúp tăng cường hứng thú học tập, tạo môi trường học tập tích cực. Học sinh có thể vận dụng kiến thức vào thực tế, nâng cao khả năng ghi nhớ và hiểu bài.

Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy nhiều học sinh lớp 5 gặp khó khăn trong việc hiểu và vận dụng cấu trúc tuần tự trong lập trình do phương pháp giảng dạy truyền thống còn nặng về lý thuyết chưa tạo được hứng thú và sự tương tác tích cực từ phía học sinh. Việc thiếu các hoạt động thực hành khiến học sinh cảm thấy nhàm chán, dẫn đến hiệu quả học tập không cao. Một số học sinh chưa phát triển tốt tư duy logic, dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp các bước thực hiện theo đúng trình tự. Một số gia đình chưa nhận thức được tầm quan trọng của môn Tin học và không tạo điều kiện cho con em học tập.

Ngay từ đầu HKI năm học 2024 – 2025, sau khi tôi nhận thấy hiệu quả giảng dạy bài Cấu trúc tuần tự chưa cao nên tôi đã tiến hành khảo sát học sinh khối lớp 5 của trường thông qua bài khảo sát và qua đánh giá thường xuyên thu được kết quả như sau:

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát đầu HKI:

Nội dung	Trước khi áp dụng sáng kiến	
	Số HS	Tỉ lệ
Khả năng nhận biết, hiểu và mô tả cấu trúc tuần tự trong lập trình.	32/109	29,4%

Khả năng thực hiện các lệnh tuần tự đơn giản trong Scratch	38/109	34,9%
Khả năng sắp xếp và sửa lỗi trong chuỗi lệnh tuần tự	35/109	32,1%
Khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề đơn giản	25/109	22,9%

Để giúp học sinh học tốt hơn Cấu trúc tuần tự tôi đã trăn trở, suy nghĩ và tìm tòi để khắc phục những hạn chế nêu trên. Với những kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi đã mạnh dạn đề ra biện pháp *“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học cấu trúc tuần tự trong lập trình Scratch cho học sinh lớp 5”*.

Để giúp học sinh học Cấu trúc tuần tự tốt hơn tôi đã thực hiện các giải pháp sau:

Giải pháp thứ nhất: Áp dụng phương pháp “Học thông qua trò chơi” và “Học thông qua dự án”.

- Phương pháp “Học thông qua trò chơi” biến việc học lập trình thành một trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. Trò chơi tạo ra môi trường học tập tương tác, nơi học sinh có thể áp dụng kiến thức lập trình để giải quyết các thử thách.

Ví dụ: Trò chơi “Mê cung Scratch”

+ Giáo viên tạo ra một mê cung trên Scratch, trong đó nhân vật phải di chuyển từ điểm A đến điểm B.

+ Học sinh phải lập trình các lệnh di chuyển (tiến, lùi, quay) để điều khiển nhân vật vượt qua mê cung.

Trò chơi này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sắp xếp các lệnh tuần tự và giải quyết vấn đề.

- Phương pháp “Học thông qua dự án” khuyến khích học sinh tự khám phá và sáng tạo. Dự án cho phép học sinh áp dụng kiến thức lập trình vào việc tạo ra các sản phẩm thực tế, từ đó nâng cao động lực và sự tự tin.

Ví dụ: Dự án "Làm phim hoạt hình về câu chuyện cổ tích"

+ Học sinh chọn một câu chuyện cổ tích và lập trình Scratch để tạo ra một bộ phim hoạt hình ngắn.

+ Học sinh phải lập trình các nhân vật di chuyển, nói chuyện và tương tác theo đúng trình tự câu chuyện.

Dự án này giúp học sinh áp dụng kiến thức lập trình vào việc tạo ra một sản phẩm sáng tạo và kể chuyện.

Giải pháp thứ hai: Tăng cường thời lượng thực hành và thiết kế các bài tập thực hành đa dạng.

Thực hành thường xuyên giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập trình.

Bài tập thực hành đa dạng giúp học sinh làm quen với các tình huống lập trình khác nhau và phát triển khả năng tư duy linh hoạt.

Ví dụ: Bài tập "Lập trình robot di chuyển theo đường thẳng"

Học sinh lập trình Scratch để điều khiển robot di chuyển theo một đường thẳng trên màn hình. Bài tập này giúp học sinh làm quen với các lệnh di chuyển và cấu trúc tuần tự.

Ví dụ: Bài tập "Lập trình nhân vật vẽ hình vuông"

Học sinh lập trình Scratch để nhân vật vẽ một hình vuông trên màn hình. Bài tập này giúp học sinh áp dụng kiến thức về cấu trúc tuần tự và các lệnh vẽ hình.

Giải pháp thứ ba: Sử dụng các bài tập rèn luyện tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Rèn luyện tư duy logic giúp học sinh phát triển khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, nền tảng quan trọng cho lập trình.

Các bài tập tư duy giúp học sinh làm quen với việc sắp xếp các bước theo đúng trình tự và tìm ra mối quan hệ giữa các bước.

Ví dụ: Trò chơi "Tháp Hà Nội" phiên bản đơn giản

Giáo viên tạo ra một phiên bản đơn giản của trò chơi "Tháp Hà Nội" trên giấy hoặc trên máy tính yêu cầu học sinh phải di chuyển các đĩa từ cột này sang cột khác theo đúng quy tắc để hoàn thành trò chơi. Trò chơi này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Ví dụ: Bài tập "Sắp xếp các bước để làm một món ăn"

Giáo viên đưa ra một danh sách các bước để làm một món ăn, nhưng các bước này bị xáo trộn yêu cầu học sinh phải sắp xếp lại các bước theo đúng trình tự để tạo ra món ăn hoàn chỉnh. Bài tập này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sắp xếp các bước theo đúng trình tự logic.

Giải pháp thứ tư: Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Sự quan tâm và hỗ trợ từ gia đình là động lực lớn giúp học sinh học tập tốt hơn. Việc tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình giúp tạo ra môi trường học tập thống nhất và hiệu quả.

Ví dụ: Thông qua các buổi họp phụ huynh giáo viên giới thiệu về môn Tin học và lập trình Scratch, đồng thời giải đáp các thắc mắc của phụ huynh. Đồng thời giáo viên cung cấp cho phụ huynh các tài liệu hướng dẫn và tài nguyên học tập trực tuyến để họ có thể giúp con em học tập tại nhà.

b. Tính mới

Tính mới của biện pháp mà tôi đã đề ra được thể hiện ở giải pháp thứ nhất: Áp dụng phương pháp “Học thông qua trò chơi” và “Học thông qua dự án” thể hiện tính mới và sáng tạo của đề tài một cách rõ rệt. Phương pháp này biến quá trình học tập khô khan thành một trải nghiệm thú vị và lôi cuốn. Trò chơi và dự án tạo ra môi trường tương tác, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động mà còn chủ động tham gia vào quá trình học tập. Việc tích hợp yếu tố trò chơi và dự án giúp kích thích sự tò mò, khám phá và sáng tạo của học sinh, từ đó nâng cao động lực và hiệu quả học tập.

Ngoài việc nắm vững kiến thức lập trình, học sinh còn được rèn luyện các kỹ năng quan trọng khác như tư duy logic, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp.

Dự án lập trình cho phép học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó phát triển khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt.

Kiến thức và kỹ năng lập trình Scratch có thể được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, từ việc tạo ra các trò chơi giải trí đến việc thiết kế các ứng dụng giáo dục. Việc cho các em học sinh có thể tự do sáng tạo, với những dự án các em tự đưa ra ý tưởng, sẽ giúp phát huy tính mới và khả năng sáng tạo của các em.

c. Hiệu quả mang lại

Biện pháp “*Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học cấu trúc tuần tự trong lập trình Scratch cho học sinh lớp 5*” mang lại nhiều hiệu quả tích cực, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn có tiềm năng tạo ra những lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể.

+ Hiệu quả giáo dục:

Lập trình Scratch giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Việc học cấu trúc tuần tự giúp học sinh hình thành tư duy logic, biết cách sắp xếp các bước thực hiện một công việc một cách có hệ thống. Đồng thời các em được làm quen với các khái niệm cơ bản của lập trình, tạo nền tảng cho việc học các ngôn ngữ lập trình phức tạp hơn sau này.

Trò chơi và hoạt động thực hành giúp biến việc học lập trình thành một trải nghiệm thú vị và hấp dẫn, từ đó tăng cường hứng thú học tập và sự tham gia của học sinh giúp các em ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả hơn.

Từ những kết quả đó tôi nhận thấy kết quả học tập của học sinh từng bước được nâng lên rõ rệt. Tiết dạy lập trình Scratch về Cấu trúc tuần tự cũng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Dưới đây là bảng thống kê so sánh về chất lượng đã đạt được ở đầu HKI và cuối năm học vừa qua.

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát cuối năm

Nội dung	Trước khi áp dụng biện pháp		Sau khi áp dụng biện pháp		Tỉ lệ tăng, giảm
	Số HS	Tỉ lệ	Số HS	Tỉ lệ	
Khả năng nhận biết, hiểu và mô tả cấu trúc tuần tự trong lập trình.	32/109	29,4%	96/109	88,1%	Tăng 58,7 %
Khả năng thực hiện các lệnh tuần tự đơn giản trong Scratch	38/109	34,9%	101/109	92,7%	Tăng 57,8 %
Khả năng sắp xếp và sửa lỗi trong chuỗi lệnh tuần tự	35/109	32,1%	89/109	81,7%	Tăng 49,6 %
Khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề đơn giản	25/109	22,9%	75 /109	68,8%	Tăng 45,9 %

+ Hiệu quả kinh tế:

Kỹ năng lập trình và tư duy máy tính là những kỹ năng ngày càng quan trọng trong thời đại công nghệ số. Việc dạy học lập trình Scratch cho học sinh tiểu học giúp

các em làm quen với những kỹ năng này từ sớm, tạo nền tảng cho việc trở thành những lao động có năng suất cao trong tương lai.

+ Lợi ích xã hội:

Việc dạy học lập trình Scratch giúp học sinh làm quen với công nghệ số, góp phần vào việc xây dựng một xã hội số văn minh và hiện đại. Đồng thời, cũng giúp các em có những hiểu biết nhất định về công nghệ, giúp các em trở thành những công dân số văn minh.

Phụ huynh cũng hài lòng hơn về kết quả học tập của con em mình. Nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác giảng dạy.

d. Phạm vi áp dụng

Biện pháp “*Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học cấu trúc tuần tự trong lập trình Scratch cho học sinh lớp 5*” có phạm vi áp dụng rộng rãi, không chỉ giới hạn trong phạm vi khối 5 ở trường TH Nguyễn Văn Trỗi. Biện pháp này có thể được triển khai ở tất cả các trường tiểu học có giảng dạy môn Tin học, đặc biệt là các trường có trang bị phòng máy tính và phần mềm Scratch. Ngoài ra, chủ đề này cũng có thể được áp dụng cho các lớp học lập trình ngoại khóa, câu lạc bộ khám phá, hoặc các hoạt động giáo dục STEM. Nội dung và phương pháp dạy học trong chủ đề này có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với trình độ và độ tuổi của học sinh ở các cấp học khác nhau, từ tiểu học đến trung học cơ sở. Hơn nữa, các tài liệu hướng dẫn và bài giảng mẫu được xây dựng trong quá trình triển khai biện pháp có thể được chia sẻ và nhân rộng cho các trường học khác trong Thị xã, giúp lan tỏa hiệu quả của chủ đề này đến cộng đồng giáo dục rộng lớn hơn.

3. Cam kết không sao chép hay vi phạm bản quyền

Tôi xin cam kết những biện pháp được nêu ở trên là hoàn toàn không sao chép hay vi phạm bản quyền. Nếu vi phạm bản quyền tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI BÁO CÁO

Nguyễn Ngọc Ân